

2026年湖南省普通高中学业水平选择性考试

生 物 学

注意事项：

- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.关于细胞的生命历程，下列叙述错误的是()

- A.人的受精卵、早期胚胎细胞和神经元都处于细胞周期中
- B.人的肝细胞中 RNA 聚合酶基因表达，胰岛素基因不表达
- C.毛囊细胞合成黑色素的功能下降是老年人白发产生的直接原因
- D.蝌蚪变态发育过程中，尾的消失是通过细胞凋亡实现的

答案 A

解析

A 错误：细胞周期指连续分裂的细胞从一次分裂完成到下一次分裂完成。神经元高度分化、不再分裂，无细胞周期；受精卵、早期胚胎细胞可连续分裂，有细胞周期。

B 正确：肝细胞需转录 RNA 聚合酶维持基础代谢；胰岛素基因仅胰岛 B 细胞特异性表达。

C 正确：老年人毛囊黑色素细胞衰老，酪氨酸酶活性下降，黑色素合成减少，直接导致白发。

D 正确：蝌蚪尾部消失是基因调控的细胞凋亡，属于程序性死亡。

2.大规模生产治疗性单克隆抗体时，常采用悬浮细胞表达系统。下列叙述错误的是()

- A.该类抗体在细胞中的翻译起始于游离在细胞质基质中的核糖体
- B.该类抗体在细胞的内质网和高尔基体中修饰加工
- C.悬浮细胞在培养过程中出现增殖能力下降的原因是接触抑制
- D.一种治疗性单克隆抗体一般只能与一种抗原结合

答案 C

解析

A 正确：单克隆抗体属于分泌蛋白，翻译起始于细胞质游离核糖体，后转移至内质网核糖体继续合成。

B 正确：分泌蛋白在内质网折叠、糖基化，高尔基体进一步加工、分类包装。

C 错误：悬浮生长细胞无接触抑制(贴壁生长才存在接触抑制)；悬浮细胞增殖下降是营养消耗、代谢废物积累、细胞衰老导致。

D 正确：单克隆抗体具有特异性，一种抗体只能特异性结合一种抗原。

3.某基因的转录模板链部分序列为5'-GGCTACATGC-3'。下列叙述正确的是()

A.若基因碱基序列发生改变,则生物体的性状发生改变

B.转录产物部分序列为5'-GCAUGUAGCC-3'

C. DNA 的甲基化修饰不能遗传给后代

D.该基因复制与转录都需要4种游离的脱氧核苷酸

答案 B

解析

A 错误:碱基改变不一定改变性状。①密码子简并性,氨基酸不变;②隐性突变;③非编码区突变等。

B 正确:转录时 RNA 与模板链反向互补配对(T 换 U)

模板链: 5'-GGCTACATGC-3'

mRNA: 3'-CCGAUGUACG-5' → 反向书写为5'-GCAUGUAGCC-3',与选项序列一致。

C 错误:DNA 甲基化属于表观遗传,修饰可随DNA 复制传递给子代细胞,能遗传。

D 错误:DNA 复制原料是4种脱氧核苷酸;转录原料是4种核糖核苷酸。

4.关于人类伴性遗传病的叙述,正确的是()

A.女性患者与正常男性婚配,子代患病概率为1/2

B.抗维生素 D 佝偻病患者中,男性比女性病症严重

C.女性红绿色盲患者的儿子也是红绿色盲患者

D.性染色体组成为XY 的个体表现出女性性征是一种伴性遗传病

答案 C

解析

A 错误:未说明遗传病显隐性、染色体类型,无法计算子代患病概率。

B 错误:抗维生素 D 佝偻病是伴X 染色体显性遗传;女性有两条X 染色体,患病程度通常轻于男性(男性仅1条X 染色体,显性致病基因表达更强)。

C 正确:红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传,女性患者基因型 X^bX^b ,必传给儿子 X^b ,儿子基因型 X^bY ,一定患病。

D 错误:XY 个体表现女性性征多为性染色体结构/发育异常(如雄激素不敏感综合征),不属于伴性遗传病(伴性遗传是基因致病,不是染色体结构异常)。

5. 关于表中生物学实验的相关叙述，错误的是()

选项	实验名称	相关叙述
A	低温诱导植物细胞染色体数目的变化	低温能抑制洋葱根尖分生区细胞中纺锤体的形成，引起细胞内染色体数目加倍
B	绿叶中色素的提取和 DNA 的粗提取	绿叶中的色素不溶于无水乙醇，DNA 易溶于无水乙醇
C	探究酵母菌细胞呼吸的方式	细胞呼吸产物的产生情况是因变量，温度是无关变量
D	模拟生物体维持pH 的稳定	可设置 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 缓冲液或 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ 缓冲液作为对照组

答案 B

解析

A 正确：低温抑制纺锤体形成，有丝分裂后期染色体无法移向两极，细胞不分裂，染色体加倍。

B 错误：绿叶色素易溶于无水乙醇(提取色素有机溶剂)；DNA 不溶于无水乙醇，高浓度乙醇析出 DNA，两项描述全反。

C 正确：因变量是细胞呼吸产物(CO_2 、酒精)；温度、培养液体积、酵母菌量均为无关变量。

D 正确：人体内缓冲体系为 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ，可作为对照组对比生物材料缓冲能力。

6. 科研人员将6 个处于4 细胞期的恒河猴胚胎融合后，成功培育出了二倍体嵌合体猴。下列叙述正确的是()

A. 该融合胚胎在体外发育成嵌合恒猴

B. 4 细胞期胚胎细胞具有发育成完整个体的潜能

C. 该嵌合体猴的培育过程运用了动物细胞融合技术

D. 该嵌合体猴的体细胞中含有 12 个染色体组

答案 B

解析

A 错误：哺乳动物胚胎体外只能发育至桑椹胚/囊胚，需移植到代孕母体子宫才能发育为个体。

B 正确：4 细胞期胚胎细胞属于全能细胞，具有发育成完整个体的潜能。

C 错误：实验是胚胎融合，不是动物细胞融合(细胞融合是体细胞融合)；技术为胚胎嵌合、胚胎培养。

D 错误：恒河猴二倍体，正常体细胞2 个染色体组；6 个 4 细胞胚胎融合，每个细胞2 个染色体组，嵌合体体细胞仍为二倍体(2 个染色体组)，不会 12 个。

7.将物种A的启动子与物种B的生长激素基因编码序列重组，导入到鲤鱼受精卵，获得多条转基因鱼。与对照组相比，转基因鱼生长速率加快。下列叙述错误的是()

- A.来源不同的启动子和基因编码序列可重新组合并表达
- B.不同转基因鱼中重组生长激素基因的表达水平相同
- C.外源基因整合到染色体DNA上是其在受体细胞中稳定遗传的关键
- D.调控启动子活性可验证转基因鱼的生长速率与生长激素基因表达水平的关系

答案 B

解析

- A 正确：基因工程原理为基因重组，不同物种启动子+编码序列可拼接，共用一套密码子，能正常表达。
- B 错误：外源基因整合位置、拷贝数不同，不同转基因鱼生长激素基因表达水平差异大。
- C 正确：外源基因整合到染色体DNA，随染色体稳定复制分裂，才能稳定遗传；游离质粒易丢失。
- D 正确：改造启动子(增强/减弱活性)，改变基因表达量，对比生长速率，验证二者关联。

8.关于过氧化氢酶的叙述，错误的是()

- A.过氧化氢酶可以降低 H_2O_2 分解反应所需的活化能
- B.若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响，应设置不加酶的对照组
- C.持续升高 H_2O_2 浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率
- D.过氧化氢酶活性随pH降低而降低，随pH升高而升高

答案 D

解析

- A 正确：酶作用机理是降低化学反应活化能。
- B 正确：探究温度影响酶活性，需空白对照(不加酶，排除温度直接分解 H_2O_2 干扰)。
- C 正确：底物浓度较低时速率随底物上升；酶饱和后，再提高底物浓度速率不变。
- D 错误：酶存在最适pH。低于最适pH，活性随pH升高上升；高于最适pH，活性随pH升高下降；过酸过碱永久失活。并非单纯随pH升降单向变化。

9.土壤中 H_2PO_4 的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对 H_2PO_4 的吸收主要通过细胞膜上能同时转运 H_2PO_4 和 H^+ 的载体蛋白，该过程由 H^+ 的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是()

- A.该载体蛋白转运 H^+ 时， H^+ 不需要与载体蛋白结合
- B.该载体蛋白对 H_2PO_4 的运输属于主动运输
- C.抑制细胞呼吸时，根毛细胞吸收 H_2PO_4 的速率会降低
- D.该载体蛋白每次转运 H_2PO_4 都会发生自身构象改变

答案 A

解析

- A 错误：载体蛋白转运物质时，底物必须与载体蛋白结合，载体发生构象变化。
- B 正确： H_2PO_4 细胞内浓度>土壤，逆浓度梯度运输，属于主动运输；动力来自 H^+ 浓度梯度(间接消耗细胞呼吸ATP维持 H^+ 梯度)。
- C 正确：细胞呼吸抑制，ATP不足， H^+ 泵无法维持跨膜梯度，协同转运速率下降。
- D 正确：载体蛋白转运底物时，空间构象会可逆改变。

10.马达加斯加有6种猴面包树，其中 *Adansonia za*(Az)的生态位最宽，且分布区与其他猴面包树物种重叠。下列叙述正确的是（ ）

- A.猴面包树中 Az 占据优势地位，种群数量最大
- B.与 Az 存在较大生态位重叠的其他物种会被 Az 淘汰
- C.猴面包树种间生态位分化不只是物种间相互作用的结果
- D.生态位不重叠的两个物种无种间竞争，生态位重叠越大种间竞争越大

答案 C

解析

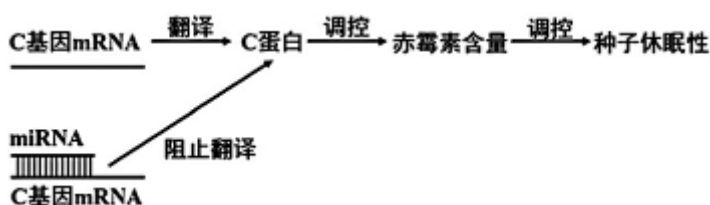
A 错误：生态位宽 $\neq$ 种群数量最大，生态位指资源利用、空间、时间等综合维度，与种群数量无必然关系。

B 错误：生态位重叠会竞争，但物种可通过生态位分化共存，不一定淘汰。

C 正确：生态位分化成因包括种间竞争、环境筛选、物种自身进化等，不只是种间相互作用。

D 错误：即使生态位不完全重叠，共用部分资源就存在竞争；竞争强度与重叠程度正相关，但零重叠也可能共用资源产生竞争。

11.某 miRNA 调控水稻种子休眠的机制如图所示。我国科学家发现该miRNA 缺失突变体水稻的种子中赤霉素含量和穗发芽率均低于野生型，穗发芽指作物在成熟期或收获前，种子在穗上萌发的现象。下列叙述错误的是（ ）



- A. C蛋白抑制赤霉素在种子中积累
- B.赤霉素主要在植物的幼芽、幼根和未成熟种子中合成
- C.生产上应尽量选育抗穗发芽的品种
- D.该 miRNA 与 C 基因的mRNA 靶向结合促进种子休眠

答案 D

解析

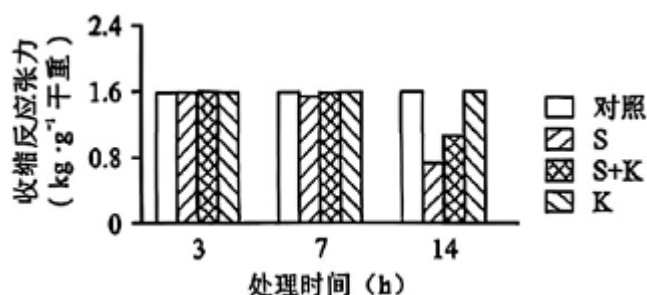
A 正确：miRNA 缺失，C 蛋白增多，赤霉素含量下降，说明C 蛋白抑制赤霉素积累。

B 正确：赤霉素合成部位：幼根、幼芽、未成熟种子。

C 正确：穗发芽会降低种子品质、产量，农业需选育抗穗发芽品种。

D 错误：miRNA 结合C 基因mRNA,C 蛋白减少 $\rightarrow$ 赤霉素上升 $\rightarrow$ 种子易萌发(穗发芽);因此miRNA 抑制休眠、促进萌发，而非促进休眠。

12.血管对收缩血管物质的反应性低时，易出现血压下降。兴趣小组探究了物质S 和小肠分泌的激素K 对兔离体动脉环(ARs)收缩反应的影响，收缩反应检测前需要给各组添加物质 F，结果如图所示。下列叙述错误的是()



注：收缩反应张力大小与收缩反应性正相关。

- A. F是一种收缩血管物质
- B.家兔长时间接触物质 S 后可能出现低血压
- C.激素K 单独使用对离体ARs 收缩反应张力无明显影响
- D.若增强S 处理组的激素K 受体敏感性，则ARs 收缩反应张力上升

答案 D

解析

A 正确：实验检测血管收缩反应，需先加收缩血管物质 F 诱导基础收缩。

B 正确：S 长期处理血管收缩张力下降，血管反应性低，易血压下降(低血压)。

C 正确：K 单独组曲线和对照组几乎重合，无明显收缩效果。

D 错误：K 逆转S 的抑制作用需与激素K 受体结合，只增强受体敏感性，ARs 收缩反应力不发生改变

二、选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

13.科研人员拟筛选耐镉细菌用于生态修复。下列叙述正确的是()

- A.宜从镉污染的土壤或水体中分离耐镉细菌
- B.配制培养基时需添加碳源、氮源和无机盐等营养成分
- C.含氯化镉的培养基可选择耐镉细菌并鉴定其种属
- D.利用稀释涂布平板法计数时，统计的菌落数往往比活菌实际数目多

答案 AB

解析

A 正确：镉污染环境长期筛选，含耐镉细菌，分离成功率更高。

B 正确：微生物基本营养：碳源、氮源、水、无机盐。

C 错误：含氯化镉培养基可选择耐镉菌，但无法鉴定菌种(鉴定需菌落形态、生化、分子测序)。

D 错误：稀释涂布计数，两个及以上活菌连在一起只形成1个菌落，统计菌落数少于实际活菌数。

14.某黑腹果蝇的体细胞和一个配子的染色体组成见示意图。下列叙述错误的是()

- A.该配子在形成过程中会发生细胞质的不均等分裂
- B.该配子在形成过程中发生了基因重组和染色体变异
- C.该配子异常的原因是减数分裂II中染色体未正常分离
- D.果蝇卵原细胞染色体在间期复制后数目为16条



答案 CD

解析

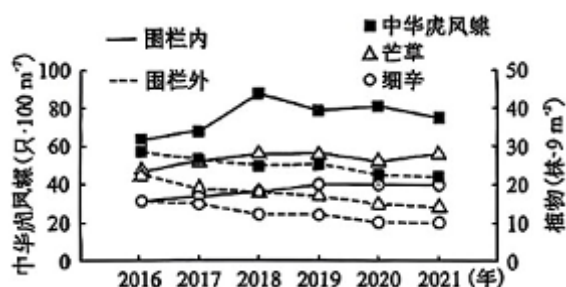
A 正确：雌果蝇减数分裂细胞质不均等分裂(卵母细胞)。

B正确：减数第一次分裂发生基因重组；配子染色体数目异常，属于染色体数目变异。

C 错误：配子中含有的两条X 染色体分别来自于卵原细胞的两条X 染色体，成因是减数分裂I同源染色体未分离。

D 错误：间期DNA 复制，染色体数目不变，仍为8 条；核DNA 加倍为16。

15.国家二级保护物种中华虎凤蝶成虫刚出蛹时，翅膀未展开，不能飞行，其主要生境之一是以草本植物细辛(可药用)和芒草为优势种群的高山灌草丛。研究人员建设围栏保护后，中华虎凤蝶、细辛、芒草的数量变化如图所示。下列叙述正确的是()



- A.可采用样方法估算中华虎凤蝶虫卵、蛹及刚出蛹羽化的成虫的密度
- B.与调查细辛和芒草相比，调查该地某灌木的种群密度需缩小样方面积
- C.围栏内外同一物种数量变化趋势不同，体现了人类活动对生态系统的影响
- D.若监测到该地细辛和芒草数量明显降低时，应采取及时补种等保护措施

答案 ACD

解析

A 正确：虫卵、蛹、不能飞行的初羽化成虫活动能力弱，适用样方法。

B错误：灌木个体体积大、分布稀疏，相比草本细辛、芒草，应扩大样方面积，而非缩小。

C 正确：围栏 (人类保护干预)使围栏内外种群变化趋势不同，体现人类活动改变群落数量动态。

D 正确：细辛是虎凤蝶寄主植物，食物减少会导致蝶种群衰退，需补种保护。

16.某人颈脊髓损伤，失去行走能力。在安装脑脊接口套件后，该患者恢复了自主行走能力。该套件由三个装置组成，如图所示：装置1安装在大脑皮层中央前回，负责采集信号；装置2穿戴于体外，负责对装置1传来的信息解码并生成控制指令；装置3置于体内脊髓区，负责将装置2的指令转换并传至控制下肢的脊髓运动中枢。下列叙述错误的是（ ）



- A.装置1收到的信号与神经元的 Na^+ 、 K^+ 跨膜运输有关
- B.装置2 和大脑皮层一样，具有随意支配下肢运动的能力
- C.装置3 刺激患者自主神经纤维释放电信号控制下肢肌肉收缩
- D.该套件的应用证明大脑可不经反射弧直接支配下肢肌肉

答案 BCD

解析

A 正确：大脑皮层电信号为动作电位，依赖 Na^+ 内流、 K^+ 外流跨膜运输。

B 错误：装置2 仅解码信号、输出指令，无自主意识，不能像大脑皮层一样主动随意调控运动。

C 错误：支配肌肉的是躯体运动神经，不是自主神经(自主神经支配内脏、血管、腺体)；神经末梢释放神经递质(化学信号)，不是电信号。

D 错误：套件信号路径：大脑皮层→装置1→装置2→装置3→脊髓运动中枢→传出神经→肌肉，完整反射弧仍存在，大脑不能直接支配肌肉。